Praktikum 2: Schichtenarchitekturen

1) Klassische Drei-Schicht-Architektur

Implementieren Sie Ihre Anwendung laut Projektidee aus Praktikum 1 als hierarchisches Softwaresystem unter Verwendung einer klassischen Schichtenarchitektur (siehe Abbildung 1).

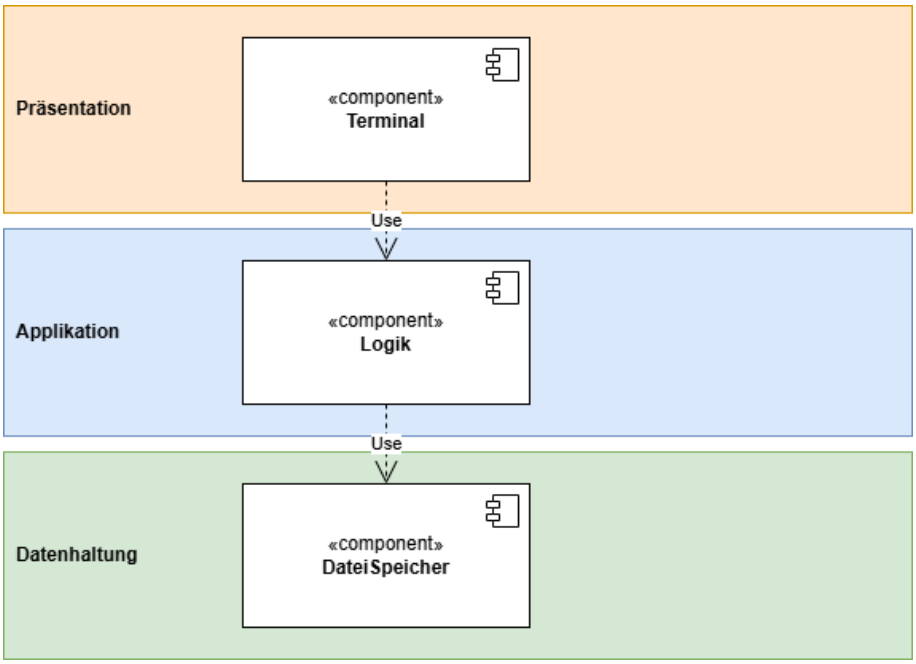


Abbildung 1: Klassische Drei-Schichten-Architektur

2) Umgekehrte Schichtenarchitektur

Realisieren Sie die Anwendung aus 1) als separate Implementierung unter Verwendung einer Schichtenarchitektur mit umgekehrten Abhängigkeiten (siehe Abbildung 2).

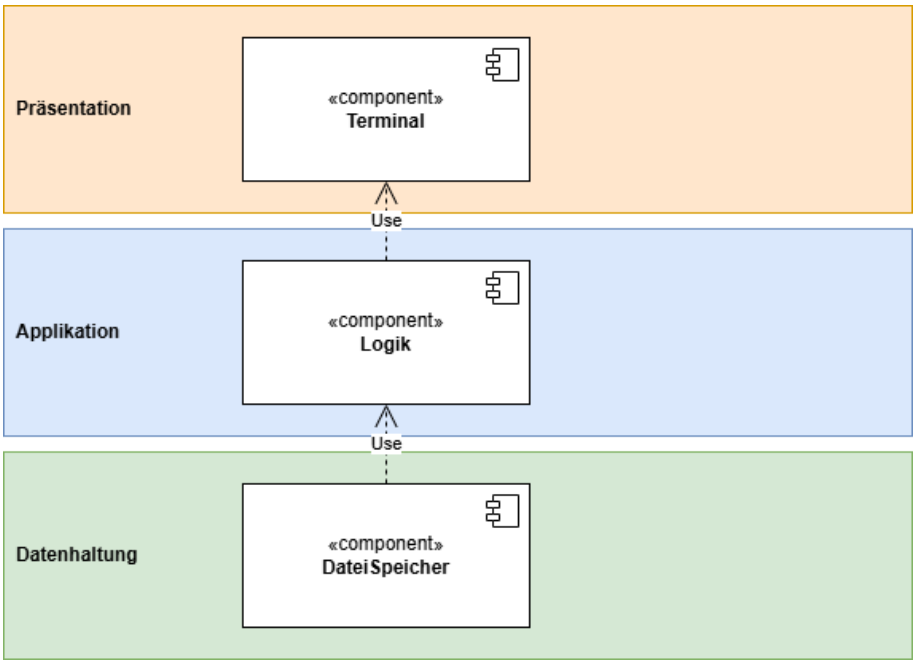


Abbildung 2: Umgekehrte Abhängigkeiten

3) Modulare Schichtenarchitektur

Erstellen Sie eine weitere Umsetzung der Anwendung aus 1) und 2) gemäß der Architektur in Abbildung 3. Beachten Sie, dass die Komponenten Terminal, Logik und DateiSpeicher keine direkte Abhängigkeit untereinander besitzen. Die umgebende Komponente App besitzt die Abhängigkeiten zu den Komponenten und verbindet die geeigneten Komponenten bzw. deren Klassen miteinander.

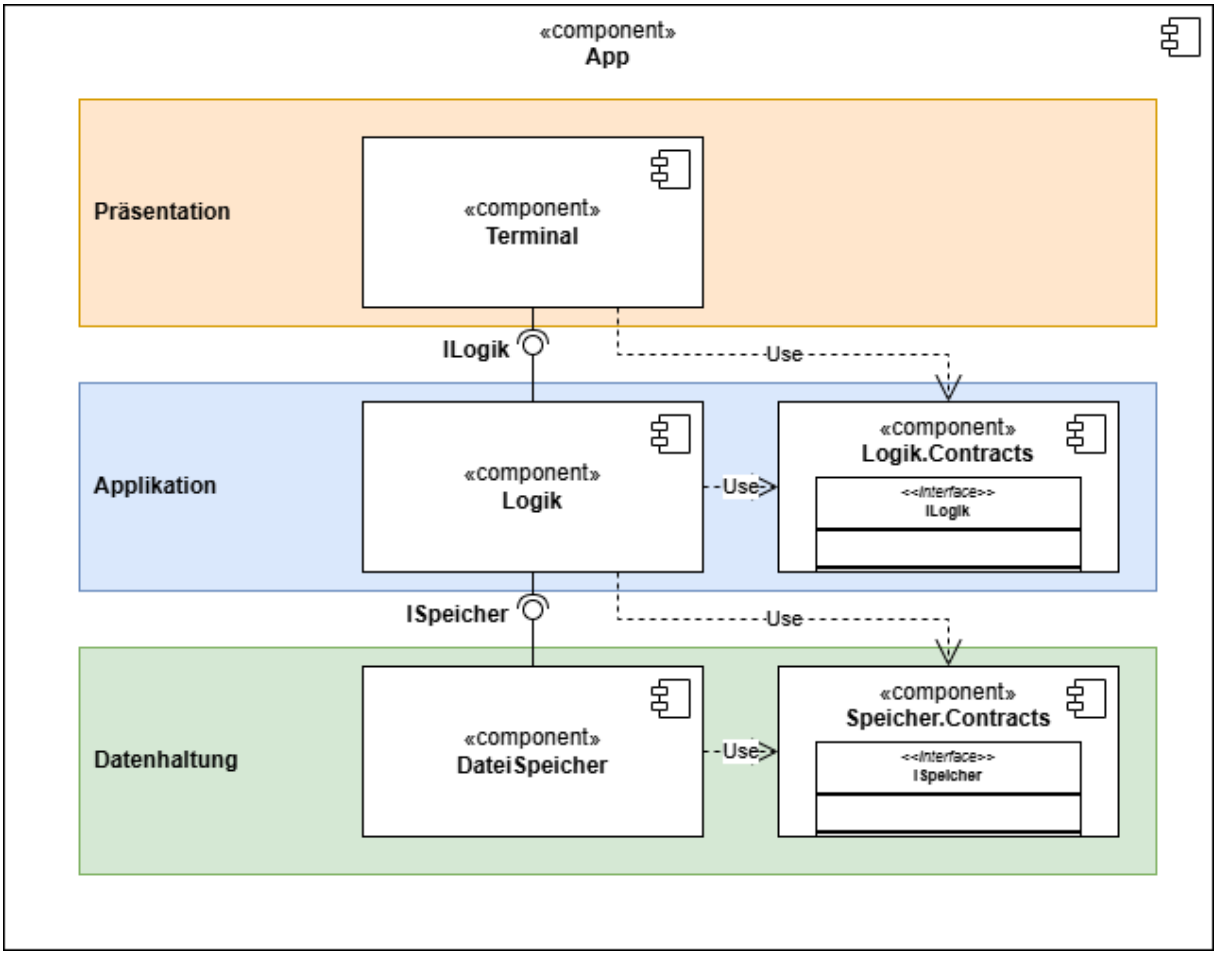


Abbildung 3: Modulare Schichtenarchitektur

4) Vergleich der Ansätze

Diskutieren Sie im Team, welche Vor- und Nachteile die drei Ansätze besitzen.

Überlegen Sie insbesondere, wie ein Austausch von Komponenten jeweils erfolgen kann und welche Modifikationen dafür notwendig sind.

Hinweise

- Ihre Anwendung muss aus mindestens drei Komponenten bestehen, die als einzelne Projekte/Module mit eigenem Quellcode aufgebaut sind und als einzelne Artefakte bereitgestellt werden könnten. Die Benennungen der Projekte u. Klassen kann frei erfolgen.
- Eine direkte Projekt-/Modulreferenz zwischen den Projekten/Modulen genügt zur Abbildung der Abhängigkeiten.
- Die Regeln zu Abhängigkeiten zwischen Modulen in Schichtenarchitekturen ohne Layer-Bridging sind einzuhalten.

Ablauf

Ihr Praktikumstermin setzt sich aus den folgenden Bestandteilen und Tätigkeiten zusammen:

1. Vorbereitung (vor Praktikumsbeginn)
    - Aufbereitung der eigenen Projektidee und des zughörigen Codes aus Praktikum 1
    - Einarbeitung in das Dependency Inversion Principle und Dependency Injection
    - Einarbeitung in Schichtenarchitekturen
2. Erläuterung der Aufgabenstellung (ca. 10 Minuten)
    - Kurzvorstellung der Praktikumsaufgabe durch den Tutor
    - Rückfragemöglichkeiten der Teilnehmer
3. Durchführung (ca. 3 Stunden)
    - Entwicklung der Software aus mehreren Komponenten
    - Diskussion von Schwierigkeit, Unklarheiten und Alternativen im Team
    - Rückfragen und Feedback während der Bearbeitung
4. Abtestat (ca. 60 Minuten)
    - Jedes Team hat ca. 15 Minuten Zeit für das Testat
    - Einchecken des Codes bei GitLab
    - Das Team stellt den Entwurf kurz vor und erläutert Rückfragen
    - Diskussion der Unterschiede bzw. Vor- und Nachteile
    - Jedes Teammitglied leistet einen Redebeitrag
    - Ggf. Nacharbeit und Aktualisierung des Codes gemäß den Absprachen im Testat